پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

یک زنجیرهٔ پردازشی کامل (از صحنه تا نمایش) می‌تواند به‌صورت زیر نمایش داده شود:

نمایشگر → بافر فریم → ذخیره → کُدگذاری دیجیتال → کوانتایزر → نمونه‌بردار → پیش‌پردازش آنالوگ → اپتیک → صفحهٔ چاپی

در اینجا، چون خروجی نهایی دیجیتال نمایش داده می‌شود، مرحلهٔ D/A معمولاً وجود ندارد و نمایشگر از بافر فریم دیجیتال تغذیه می‌شود.

ب

برای تصویربرداری از صفحهٔ چاپی با خطوط نازک، فرمول‌ها و متن ریز، مناسب‌ترین روش دریافت، scan-in است.

دلیل:

- scan-in معمولاً با یک آرایهٔ خطی و حرکت مکانیکیِ کنترل‌شده صفحه/هد انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توان به نمونه‌برداری فضایی بسیار ریز و یکنواخت (به‌ویژه در راستای اسکن) رسید.
- هندسهٔ تصویر و فوکوس قابل‌کنترل‌تر است (صفحه تخت و فاصله ثابت)، و اعوجاج پرسپکتیو و تغییرات بزرگ‌نمایی مثل حالت دوربین کمتر رخ می‌دهد؛ این برای متن/فرمول که به لبه‌های تیز حساس است مهم است.

ج

چرا دو روش دیگر مناسب‌تر نیستند:

- self-scanning array: در این روش (مثل CCD/CMOS ناحیه‌ای) رزولوشن محدود به تعداد پیکسل‌های آرایه و کیفیت اپتیک است؛ برای متن ریز، یا باید سنسور بسیار پرپیکسل/اپتیک دقیق داشت یا ریسکِ محوشدگی، آستیگماتیسم/اعوجاج لنز، و moiré روی الگوهای چاپی بالا می‌رود.
- scan-out: این روش (به‌معنای اسکن‌کردن تصویر روی سنسور/خروجی به‌صورت رستری، در سامانه‌های قدیمی) معمولاً با محدودیت‌های ساختاری مثل غیرخطی‌بودن اسکن، اعوجاج هندسی/هم‌خطی، و محدودیت پهنای‌باند روبه‌روست؛ در نتیجه برای نمایش دقیق لبه‌های تیز و جزئیات ریزِ سند انتخاب خوبی نیست.

د

اسکن درهم‌بافته (interlaced) انتخاب خوبی نیست.

دو دلیل فنی:

- برای محتوای سند (خطوط نازک و متن)، نمونه‌برداری عمودیِ درهم‌بافته باعث line twitter / سوسو و آلیاسینگ روی جزئیات افقی می‌شود و جزئیات ریز بین دو field ناپایدار دیده می‌شود.
- نمایشگرهای دیجیتال امروز ذاتاً progressive هستند؛ بنابراین باید deinterlacing انجام شود که معمولاً یا لبه‌ها را نرم/محو می‌کند یا مصنوعات زمانی‌ـ‌فضایی تولید می‌کند؛ هر دو برای متن و فرمول نامطلوب‌اند.

هـ

مقایسهٔ NTSC، PAL/SECAM و CIF:

- NTSC: حدود ۵۲۵ خط با ۶۰ field/s و ساختار درهم‌بافته؛ رزولوشن مؤثر عمودی حدود ۴۸۰ خطِ فعال. به‌دلیل درهم‌بافتگی و محدودیت‌های ویدئوی آنالوگ (پهنای‌باند محدود، مصنوعات ترکیب رنگ)، برای متن/فرمول ضعیف است.
- PAL/SECAM: حدود ۶۲۵ خط با ۵۰ field/s و درهم‌بافته؛ رزولوشن عمودیِ فعال معمولاً حدود ۵۷۶ خط، پس از نظر تعداد خطوط از NTSC بهتر است؛ اما همچنان مشکل اصلی، درهم‌بافتگی و ماهیت ویدئویی/آنالوگ بودن و نمایش نامناسب لبه‌های تیز است.
- CIF: معمولاً ۲۸۸ × ۳۵۲ پیکسل (دیجیتال). مزیتِ مهم: دیجیتال بودن و (در بسیاری پیاده‌سازی‌ها) فریم‌های progressive و پیکسل‌های نسبتاً منظم؛ اما رزولوشن بسیار پایین است و برای متن ریز/فرمول‌ها معمولاً ناکافی می‌شود.

جمع‌بندی: هیچ‌کدام واقعاً ایده‌آلِ تصویربرداری سند نیستند. اگر مجبور به انتخاب بین این سه مرجع تاریخی باشیم:

- از نظر رزولوشن فضایی خام، PAL/SECAM معمولاً از NTSC معقول‌تر است (خطوط فعال بیشتر).
- از نظر ساختار اسکن و سازگاری با نمایش دیجیتال (بدون درهم‌بافتگی/ترکیب آنالوگ)، CIF از نظر «ساختار» بهتر است، ولی به‌خاطر ۲۸۸ خط عمودی و عرض کم، برای متن/فرمول مناسب نیست.

پس در عمل برای این کاربرد باید سراغ قالب‌های اسکن سند با رزولوشن بالاتر و progressive رفت، نه استانداردهای ویدئویی تاریخی.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

سیگنال $x(t) = \sin(۲\pi \cdot ۸t)$ دارای بیشینهٔ فرکانس $f_{\max} = ۸\ \text{Hz}$ است. شرط نایکوئیستِ امن برای نمونه‌برداری بدون آلیاسینگ:

$$f_s \geq ۲f_{\max} = ۱۶\ \text{Hz}.$$

در حالی که $f_s = ۸/۵\ \text{Hz} < ۱۶\ \text{Hz}$، پس شرط نایکوئیست برقرار نیست و آلیاسینگ رخ می‌دهد.

ب

فرکانس گسسته‌زمانی:

$$\omega_۰ = ۲\pi\frac{f_۰}{f_s} = ۲\pi\frac{۸}{۸/۵} = ۲\pi\frac{۱۶}{۱۷}.$$

با توجه به تناوب در حوزهٔ گسسته‌زمان، داریم:

$$۲\pi\frac{۱۶}{۱۷} \equiv -۲\pi\frac{۱}{۱۷} \quad (\text{مد}\ ۲\pi),$$

پس فرکانس ظاهری در baseband برابر است با

$$f_{\text{alias}} = \frac{۱}{۱۷}f_s = \frac{۸/۵}{۱۷} = ۰/۵\ \text{Hz}.$$

ج

بین دو نمونهٔ متوالی، فاز سیگنالِ نمونه‌برداری‌شده به اندازهٔ $\omega_۰ = ۲\pi\frac{۱۶}{۱۷}$ جلو می‌رود که معادلِ عقب‌رفتنِ کوچکِ $۲\pi\frac{۱}{۱۷}$ است. بنابراین دنبالهٔ نمونه‌ها مانند یک سینوس کم‌فرکانس دیده می‌شود، چون در زمان‌های نمونه‌برداری، سینوس پرفرکانس و یک سینوس کم‌فرکانس (پس از تا شدن طیف) مقادیر یکسانی تولید می‌کنند.

د

یک سیگنال متفاوت که دقیقاً همان دنبالهٔ نمونه‌ها را بدهد:

$$x_۲(t) = \sin(۲\pi \cdot ۱۶/۵\, t).$$

زیرا برای $t = n/f_s$:

$$\begin{aligned} x_۲[n] &= \sin\left(۲\pi \cdot ۱۶/۵\frac{n}{۸/۵}\right) = \sin\left(۲\pi \cdot \frac{۳۳}{۱۷}n\right) = \sin\left(۲\pi\left(۱ + \frac{۱۶}{۱۷}\right)n\right) \\ &= \sin\left(۲\pi n + ۲\pi\frac{۱۶}{۱۷}n\right) = \sin\left(۲\pi\frac{۱۶}{۱۷}n\right) = x[n]. \end{aligned}$$

هـ

$$f(x,y) = ۲\cos(۲\pi(۳x+۴y)) = e^{j۲\pi(۳x+۴y)} + e^{-j۲\pi(۳x+۴y)}.$$

پس طیف فوریهٔ دوبعدی شامل دو ضربه (دلتا) در نقاط پشتیبانی زیر است:

$$F(u,v) = \delta(u-۳, v-۴) + \delta(u+۳, v+۴),$$

یعنی نقاط $(u,v) = (۳,۴)$ و $(u,v) = (-۳,-۴)$.

و

با $\Delta x = \Delta y = ۰/۲$ فرکانس‌های نمونه‌برداری:

$$f_{sx} = \frac{۱}{\Delta x} = ۵, \qquad f_{sy} = \frac{۱}{\Delta y} = ۵ \qquad \text{(چرخه بر واحد طول)}.$$

حد نایکوئیست در هر راستا:

$$\frac{f_{sx}}{۲} = ۲/۵, \qquad \frac{f_{sy}}{۲} = ۲/۵.$$

اما مؤلفه‌های طیفیِ تصویر در $u = \pm ۳$ و $v = \pm ۴$ قرار دارند که هر دو خارج از بازه‌های $[-۲/۵, ۲/۵]$ هستند؛ بنابراین شرط نایکوئیست در هر دو جهت نقض می‌شود و آلیاسینگ رخ می‌دهد.

ز

نمونه‌برداری روی شبکهٔ مستطیلی، طیف را با دوره‌های $(f_{sx}, f_{sy}) = (۵,۵)$ کپی می‌کند. مؤلفهٔ $(۳,۴)$ با شیفتِ $(-۵,-۵)$ به داخل ناحیهٔ عبور فیلتر بازسازی (مستطیل نایکوئیست) می‌افتد:

$$(۳,۴) - (۵,۵) = (-۲,-۱).$$

همچنین $(-۳,-۴)$ با شیفتِ $(+۵,+۵)$ به

$$(-۳,-۴) + (۵,۵) = (۲,۱)$$

منتقل می‌شود. پس خروجی بازسازی (با فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با برش‌های $f_{sx}/۲$ و $f_{sy}/۲$) دارای دو ضربه در $(۲,۱)$ و $(-۲,-۱)$ خواهد بود، یعنی:

$$\hat{f}(x,y) = ۲\cos\big(۲\pi(۲x+y)\big).$$

ح

اگر $\Delta x = \Delta y = ۰/۱$ باشد، آنگاه

$$f_{sx} = f_{sy} = ۱۰, \qquad \frac{f_{sx}}{۲} = \frac{f_{sy}}{۲} = ۵.$$

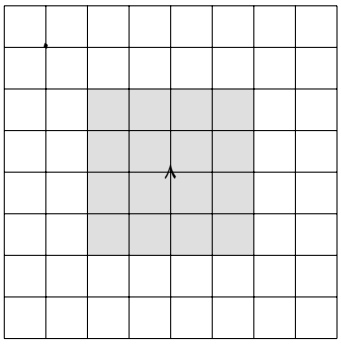
در این حالت نقاط طیفی $(\pm ۳, \pm ۴)$ کاملاً داخل ناحیهٔ نایکوئیست $[-۵, ۵] \times [-۵, ۵]$ قرار می‌گیرند؛ بنابراین آلیاسینگ رخ نمی‌دهد و بازسازی ایده‌آل دقیقاً همان تصویر اصلی را برمی‌گرداند:

$$\hat{f}(x, y) = ۲ \cos\big(۲\pi(۳x + ۴y)\big).$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

در ZOH با بزرگ‌نماییِ ضریب ۲، هر پیکسل به یک بلوک ۲ × ۲ با همان مقدار تبدیل می‌شود؛ بنابراین یک مربعِ ۴ × ۴ با مقدار ۸ در مرکزِ تصویر ۸ × ۸ تشکیل می‌شود و بقیهٔ نواحی صفر می‌مانند (ظاهر کاملاً پله‌ای و blocky).



ب

در بزرگ‌نمایی با ضریب ۲ به روش FOH (در ۲بعد عملاً bilinear interpolation)، مقادیر بین نمونه‌ها به‌صورت خطی تغییر می‌کنند. بنابراین:

- داخل ناحیهٔ مرکزی (بین پیکسل‌های ۸ مجاور) یک plateau با مقدار نزدیک به ۸ باقی می‌ماند.
- در مرز بین ۰ و ۸ یک ناحیهٔ گذارِ نرم ایجاد می‌شود (مثلاً نمونهٔ میانی بین ۰ و ۸ مقدار ۴ می‌گیرد).
- گوشه‌های مرز (جایی که یک ۸ با چند ۰ همسایه است) مقادیر کوچک‌ترِ میانی تولید می‌کنند (مثل ۲ در مرکزِ یک سلول که سه گوشه‌اش صفر و یکی‌اش ۸ است).

پس ظاهر کلی: یک مربع روشن در مرکز که لبه‌های آن به‌جای پله‌ای، به‌صورت رمپ‌های خطی/محو شونده به زمینهٔ صفر وصل می‌شود.

ج

cubic spline interpolation معمولاً طبیعی‌تر از ZOH و FOH است چون:

- پیوستگی مرتبهٔ بالاتری دارد (معمولاً پیوستگی تا مشتق دوم)، پس لبه‌ها و تغییرات شدت نرم‌تر و چشم‌پسندتر می‌شوند.
- نسبت به ZOH (بلوک‌بلوک شدن) و FOH (شکستگی در مشتق/ظاهر piecewise-linear) مصنوعات دیداری کمتری ایجاد می‌کند.
- تقریب بهتری از یک بازسازی پایین‌گذر (ایدهٔ بازسازی سیگنال هموار) ارائه می‌دهد، لذا نتیجه کمتر مصنوعی دیده می‌شود.

د

اگر هر حسگر به‌جای نمونه‌برداری نقطه‌ای، روی یک مربع کوچک میانگین‌گیری کند، اثر finite aperture داریم.

- در حوزهٔ مکانی: تصویر ایده‌آل با تابع پخش نقطه‌ایِ مربعی هم‌پیچیده می‌شود؛ یعنی یک blur از نوع میانگین‌گیر (جعبه‌ای) رخ می‌دهد.

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y), \qquad h(x,y) = \frac{1}{A}\,\Pi\!\left(\frac{x}{a}\right)\Pi\!\left(\frac{y}{a}\right)$$

- در حوزهٔ فرکانس: طیف تصویر در پاسخ فرکانسی دریچه ضرب می‌شود و مؤلفه‌های فرکانس بالا تضعیف می‌گردند:

$$G(u,v) = F(u,v)\,H(u,v), \qquad H(u,v) \propto \operatorname{sinc}(au)\operatorname{sinc}(av).$$

هـ

همین اثر می‌تواند هم مضر و هم مفید باشد:

- مضر: تضعیف فرکانس‌های بالا باعث کاهش وضوح، محوشدن لبه‌ها و از دست رفتن جزئیات ریز می‌شود.
- مفید: چون یک پایین‌گذرِ فیزیکی ایجاد می‌کند، می‌تواند آلیاسینگ را کاهش دهد (نقش anti-aliasing قبل از نمونه‌برداری) و همچنین بخشی از نویزِ فرکانس‌بالا را کم کند.

و

اگر طیف تصویر تقریباً دایره‌ای باشد، از دید هندسی نمونه‌برداری شش‌ضلعی کاراتر است چون:

- در حوزهٔ فرکانس، ناحیهٔ نایکوئیستِ شبکهٔ نمونه‌برداری همان سلول بنیادیِ شبکهٔ دوگان است؛ برای شبکهٔ شش‌ضلعی این ناحیه یک شش‌ضلعی منتظم است که نسبت به مربع، به دایره نزدیک‌تر است.
- چون پشتیبانی طیف دایره‌ای است، قرار دادنِ دایره داخل شش‌ضلعی «هدررفت فضا»ی کمتری نسبت به قرار دادن داخل مربع دارد؛ پس برای پوشش یک طیف دایره‌ای با همان حاشیهٔ عدم‌همپوشانی، می‌توان با چگالی نمونه‌برداری کمتر (یا با همان چگالی، باند عبور بزرگ‌تر) کار کرد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

بازهٔ کوانتیزه‌سازی $[-۳/۵, ۳/۵]$ طولش ۷ است و چون کوانتیزر ۲ بیتی داریم، تعداد ترازهای بازسازی $L = ۴$ خواهد بود. پس گامِ یکنواخت:

$$\Delta = \frac{۷}{۴} = ۱/۷۵.$$

سطوح تصمیم (با درنظر گرفتن کران‌های ابتدا و انتها):

$$b_۰ = -\frac{۷}{۲}, \quad b_۱ = -\frac{۷}{۴}, \quad b_۲ = ۰, \quad b_۳ = \frac{۷}{۴}, \quad b_۴ = \frac{۷}{۲}.$$

سطوح بازسازی (میانگین هر بازه):

$$r_۱ = \frac{b_۰ + b_۱}{۲} = -\frac{۲۱}{۸}, \quad r_۲ = \frac{b_۱ + b_۲}{۲} = -\frac{۷}{۸}, \quad r_۳ = \frac{b_۲ + b_۳}{۲} = \frac{۷}{۸}, \quad r_۴ = \frac{b_۳ + b_۴}{۲} = \frac{۲۱}{۸}.$$

قاعدهٔ انتساب (با قرارداد صورت سؤال: روی آستانه، بازهٔ سمت راست انتخاب می‌شود):

$$Q(x) = \begin{cases} r_۱ & -\frac{۷}{۲} \le x < -\frac{۷}{۴} \\ r_۲ & -\frac{۷}{۴} \le x < ۰ \\ r_۳ & ۰ \le x < \frac{۷}{۴} \\ r_۴ & \frac{۷}{۴} \le x \le \frac{۷}{۲} \end{cases}$$

ب

برای مقادیر منبع $x \in \{-۳, -۲, -۱, ۰, ۱, ۲, ۳\}$ داریم:

$$Q(-۳) = Q(-۲) = -\frac{۲۱}{۸}, \quad Q(-۱) = -\frac{۷}{۸}, \quad Q(۰) = Q(۱) = \frac{۷}{۸}, \quad Q(۲) = Q(۳) = \frac{۲۱}{۸}.$$

خطای میانگین مربعی:

$$\mathrm{MSE} = \mathbb{E}\big[(x - Q(x))^۲\big] = \sum_x P(x)\,(x - Q(x))^۲.$$

$$\begin{aligned} \mathrm{MSE} &= ۰/۰۵ \left(-۳ + \frac{۲۱}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۰ \left(-۲ + \frac{۲۱}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۵ \left(-۱ + \frac{۷}{۸}\right)^۲ + ۰/۴۰ \left(۰ - \frac{۷}{۸}\right)^۲ \\ &\quad + ۰/۱۵ \left(۱ - \frac{۷}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۰ \left(۲ - \frac{۲۱}{۸}\right)^۲ + ۰/۰۵ \left(۳ - \frac{۲۱}{۸}\right)^۲ \\ &= ۰/۰۵ \left(\frac{-۳}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۰ \left(\frac{۵}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۵ \left(\frac{-۱}{۸}\right)^۲ + ۰/۴۰ \left(\frac{-۷}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۵ \left(\frac{۱}{۸}\right)^۲ + ۰/۱۰ \left(\frac{-۵}{۸}\right)^۲ + ۰/۰۵ \left(\frac{۳}{۸}\right)^۲ \\ &= \frac{۱۲۹}{۳۲۰} \approx ۰/۴۰۳۱۲۵. \end{aligned}$$

ج

در یک گام Lloyd-Max (با همان نواحی تصمیمِ قسمت الف)، ابتدا سطح بازسازی هر ناحیه را به‌صورت مرکزِ جرم (میانگین شرطی) حساب می‌کنیم.

$$\mathcal{R}_۱ = \{-۳, -۲\},\ \mathcal{R}_۲ = \{-۱\},\ \mathcal{R}_۳ = \{۰, ۱\},\ \mathcal{R}_۴ = \{۲, ۳\}.$$

$$\begin{aligned}
r_۱^{(new)} &= \frac{-۳(۰/۰۵) + -۲(۰/۱۰)}{۰/۰۵ + ۰/۱۰} = \frac{-۰/۳۵}{۰/۱۵} = -\frac{۷}{۳},\\
r_۲^{(new)} &= \frac{-۱(۰/۱۵)}{۰/۱۵} = -۱,\\
r_۳^{(new)} &= \frac{۰(۰/۴۰) + ۱(۰/۱۵)}{۰/۴۰ + ۰/۱۵} = \frac{۰/۱۵}{۰/۵۵} = \frac{۳}{۱۱},\\
r_۴^{(new)} &= \frac{۲(۰/۱۰) + ۳(۰/۰۵)}{۰/۱۰ + ۰/۰۵} = \frac{۰/۳۵}{۰/۱۵} = \frac{۷}{۳}.
\end{aligned}$$

سپس سطوح تصمیمِ جدید را با نیمساز بین سطوح بازسازی به‌دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned}
b_۱^{(new)} &= \frac{r_۱^{(new)} + r_۲^{(new)}}{۲} = \frac{-\frac{۷}{۳} + (-۱)}{۲} = -\frac{۵}{۳},\\
b_۲^{(new)} &= \frac{r_۲^{(new)} + r_۳^{(new)}}{۲} = \frac{-۱ + \frac{۳}{۱۱}}{۲} = -\frac{۴}{۱۱},\\
b_۳^{(new)} &= \frac{r_۳^{(new)} + r_۴^{(new)}}{۲} = \frac{\frac{۳}{۱۱} + \frac{۷}{۳}}{۲} = \frac{۴۳}{۳۳}.
\end{aligned}$$

(کران‌های ابتدا/انتها همان $b_۰ = -۳/۵$ و $b_۴ = ۳/۵$ در نظر گرفته می‌شوند.)

د

در معیار MSE:

- اگر مرزها ثابت باشند، بهترین سطح بازسازی هر ناحیه همان مرکزِ جرم آن ناحیه است (گامِ centroid update) و اعوجاج را کمینه می‌کند.
- اگر سطوح بازسازی ثابت باشند، بهترین مرز تصمیم بین دو سطح مجاور، نیمساز آن‌هاست (گامِ midpoint update).

پس تکرار این دو گام نوعی کمینه‌سازی تکراری است که معمولاً اعوجاج را در هر تکرار کاهش می‌دهد و به یک جواب پایدار (کمینهٔ موضعی) می‌رسد.

هـ

تقریب

$$\mathrm{SNR} \approx ۶B\ \mathrm{dB}$$

وقتی معنی‌دار است که:

- کوانتیزر یکنواخت B بیتی در ناحیهٔ high-resolution کار کند (گام نسبت به تغییرات سیگنال کوچک باشد).
- خطای کوانتیزه‌سازی را بتوان نویز یکنواخت و تقریباً مستقل از سیگنال فرض کرد (مدل نویز سفید کوانتیزه‌سازی).
- overload رخ ندهد و سیگنال از کل بازهٔ دینامیکی به‌صورت مناسب استفاده کند (مثلاً برای سینوسِ تمام‌مقیاس، رابطهٔ دقیق‌تر $\mathrm{SNR} \approx ۶/۰۲B + ۱/۷۶$ dB است).

و

Compandor سه بخش دارد:

$$x \xrightarrow{\text{compressor } c(\cdot)} y \xrightarrow{\text{quantizer uniform}} \hat{y} \xrightarrow{\text{expander } c^{-۱}(\cdot)} \hat{x}.$$

چون تابع فشرده‌ساز $c(\cdot)$ معمولاً برای دامنه‌های کوچک شیب بزرگ‌تری دارد، بعد از کوانتیزه‌سازی یکنواخت در دامنهٔ y، در دامنهٔ اصلی x عملاً گام‌های ریزتر برای مقادیر کوچک و گام‌های درشت‌تر برای مقادیر بزرگ به‌دست می‌آید؛ یعنی رفتار یک کوانتیزر غیر یکنواخت (شبیه nonuniform quantizer) بدون تغییرِ سخت‌افزارِ کوانتیزر یکنواخت.